

প্রশ্ন (Question) 1

$|z| - z = 1 + 2i$ সমীকরণটির সমাধান নিচের কোনটি?

What is the solution to the equation $|z| - z = 1 + 2i$?

- A) $z = \frac{3}{2} + 2i$
- B) $z = \frac{3}{2} - 2i$
- C) $z = -\frac{3}{2} + 2i$
- D) $z = -\frac{3}{2} - 2i$

উত্তর: B) $z = \frac{3}{2} - 2i$

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = x + iy$. প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$|z| - z = 1 + 2i$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} - (x + iy) = 1 + 2i$$

$$\Rightarrow (\sqrt{x^2 + y^2} - x) - iy = 1 + 2i$$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই:

$$- \text{কাল্পনিক অংশ হতে: } -y = 2 \Rightarrow y = -2$$

$$- \text{বাস্তব অংশ হতে: } \sqrt{x^2 + y^2} - x = 1$$

এখানে $y = -2$ বসিয়ে পাই:

$$\sqrt{x^2 + (-2)^2} = x + 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + 4} = x + 1$$

উভয়পক্ষে বর্গ করে পাই:

$$x^2 + 4 = x^2 + 2x + 1$$

$$\Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

সুতরাং, নির্ণেয় জটিল সংখ্যা $z = x + iy = \frac{3}{2} - 2i$.

প্রশ্ন (Question) 2

যদি z এবং w দুটি অশূন্য জটিল সংখ্যা হয় যা $z + iw = 0$ এবং $\arg(zw) = \pi$ শর্ত দুটি সিদ্ধ করে, তবে w এর মুখ্য আর্গুমেন্ট $\arg(w)$ এর মান কত?

If z and w are two non-zero complex numbers satisfying $z + iw = 0$ and $\arg(zw) = \pi$, then the principal argument of w , $\arg(w)$, is:

- A) $\frac{\pi}{4}$
- B) $\frac{3\pi}{4}$
- C) $-\frac{\pi}{4}$
- D) $-\frac{3\pi}{4}$

উত্তর: B) $\frac{3\pi}{4}$

সমাধান (Solution)

দেওয়া আছে, $z + iw = 0 \Rightarrow z = -iw$. তাহলে গুণফল:

$$zw = (-iw)w = -iw^2$$

আর্গুমেন্টের ধর্মাবলি প্রয়োগ করে পাই:

$$\arg(zw) = \arg(-iw^2)$$

$$\Rightarrow \arg(-i) + \arg(w^2) = \pi \pmod{2\pi}$$

আমরা জানি, $\arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$. সুতরাং:

$$-\frac{\pi}{2} + 2\arg(w) = \pi \pmod{2\pi}$$

$$\Rightarrow 2\arg(w) = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} \pmod{2\pi}$$

$$\Rightarrow \arg(w) = \frac{3\pi}{4} \text{ বা } \arg(w) = -\frac{\pi}{4}$$

আমরা যাচাই করে পাই: যদি $\arg(w) = \frac{3\pi}{4}$ হয়, তবে w^2 এর আর্গুমেন্ট হবে $2 \times \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{2} \equiv -\frac{\pi}{2}$. সেক্ষেত্রে $\arg(-iw^2) = \arg(-i) + \arg(w^2) = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi \equiv \pi$. এটি প্রদত্ত শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অতএব, $\arg(w) = \frac{3\pi}{4}$.

প্রশ্ন (Question) 3

জটিল সমতলে $(1 + 2i)z + (2i - 1)\bar{z} = 10i$ সমীকরণটি যে সরলরেখা প্রকাশ করে, তার দ্বারা কাল্পনিক অক্ষের খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য কত একক?

What is the length of the intercept on the imaginary axis made by the straight line $(1 + 2i)z + (2i - 1)\bar{z} = 10i$ on the complex plane?

- A) 5 একক (5 units)
- B) $\frac{5}{2}$ একক ($\frac{5}{2}$ units)
- C) -5 একক (-5 units)
- D) 3 একক (3 units)

উত্তর: A) 5 একক

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = x + iy \Rightarrow \bar{z} = x - iy$. সরলরেখার সমীকরণে মান বসিয়ে পাই:

$$(1 + 2i)(x + iy) + (2i - 1)(x - iy) = 10i$$

$$\Rightarrow (x - 2y + i(2x + y)) + (-x + 2y + i(2x + y)) = 10i$$

বাস্তব অংশগুলো যোগ করে এবং কাল্পনিক অংশগুলো যোগ করে পাই:

$$(x - 2y - x + 2y) + i(2x + y + 2x + y) = 10i$$

$$\Rightarrow 0 + i(4x + 2y) = 10i$$

$$\Rightarrow 4x + 2y = 10 \Rightarrow 2x + y = 5$$

এটি কার্তেসীয় সমতলে একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্দেশ করে। কাল্পনিক অক্ষ অর্থাৎ y -অক্ষ বরাবর খণ্ডিত অংশ বের করতে সমীকরণে $x = 0$ বসাই:

$$2(0) + y = 5 \Rightarrow y = 5$$

অতএব, কাল্পনিক অক্ষের খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য হলো 5 একক।

প্রশ্ন (Question) 4

যদি কোনো জটিল সংখ্যা z সমতলে $\frac{1}{2}$ একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তে অবস্থান করে, তবে $w = -1 + 4z$ রূপান্তরটির মাধ্যমে গঠিত জটিল সংখ্যা w সর্বদা কত একক ব্যাসার্ধের বৃত্তের উপর অবস্থান করবে?

If a complex number z lies on a circle of radius $\frac{1}{2}$ units on the complex plane, then the complex number $w = -1 + 4z$ will always lie on a circle of radius:

- A) 1 একক (1 unit)
- B) 2 একক (2 units)
- C) 4 একক (4 units)
- D) 8 একক (8 units)

উত্তর: B) 2 একক

সমাধান (Solution)

যেহেতু z বৃত্তের উপর অবস্থান করে, তাই ধরি বৃত্তটির সমীকরণ:

$$|z - z_0| = \frac{1}{2}$$

[যেখানে z_0 বৃত্তের কেন্দ্র]

দেওয়া আছে, $w = -1 + 4z$

$$\Rightarrow 4z = w + 1 \Rightarrow z = \frac{w + 1}{4}$$

এবার z -এর এই মানটি পূর্বের বৃত্তের সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$\left| \frac{w + 1}{4} - z_0 \right| = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{w + 1 - 4z_0}{4} \right| = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow |w - (4z_0 - 1)| = 2$$

এটি একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে যার কেন্দ্র $(4z_0 - 1)$ এবং ব্যাসার্ধ $R = 2$ একক। সুতরাং, w সর্বদা 2 একক ব্যাসার্ধের বৃত্তের উপর অবস্থান করবে।

প্রশ্ন (Question) 5

যদি z একটি জটিল সংখ্যা হয় যা $\left|\frac{z-i}{z+i}\right| = 1$ এবং $|z| = \frac{5}{2}$ শর্ত দুটি সিদ্ধ করে, তবে $|z + 3i|$ এর মান কত?

If z is a complex number satisfying $\left|\frac{z-i}{z+i}\right| = 1$ and $|z| = \frac{5}{2}$, then what is the value of $|z + 3i|$?

A) $\sqrt{10}$

B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

C) $\frac{\sqrt{61}}{2}$

D) $2\sqrt{3}$

উত্তর: C) $\frac{\sqrt{61}}{2}$

সমাধান (Solution)

প্রথম শর্তানুসারে:

$$\left|\frac{z-i}{z+i}\right| = 1 \Rightarrow |z-i| = |z+i|$$

এটি আর্গন্ড চিত্রে i এবং $-i$ বিন্দুর সংযোগকারী রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখণ্ডক নির্দেশ করে, যা মূলত বাস্তব অক্ষ বা x -অক্ষ ($y = 0$)। সুতরাং, z একটি সম্পূর্ণ বাস্তব সংখ্যা। ধরি, $z = x$ ।

দ্বিতীয় শর্তানুসারে:

$$|z| = \frac{5}{2} \Rightarrow |x| = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{5}{2}$$

এখন, $|z + 3i|$ এর মান হবে:

$$\begin{aligned} |z + 3i| &= \left| \pm \frac{5}{2} + 3i \right| = \sqrt{\left(\pm \frac{5}{2}\right)^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{\frac{25}{4} + 9} = \sqrt{\frac{61}{4}} = \frac{\sqrt{61}}{2} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 6

জটিল সংখ্যা z যদি অসমতা $|z - 1 - 2i| \leq 1$ সিদ্ধ করে, তবে এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সর্বনিম্ন ধনাত্মক আর্গুমেন্ট বিশিষ্ট জটিল সংখ্যাটির বাস্তব অংশ কত?

If the complex number z satisfies the inequality $|z - 1 - 2i| \leq 1$, then what is the real part of the complex number in this region that has the least positive argument?

- A) $\frac{4}{5}$
- B) $\frac{8}{5}$
- C) $\frac{2}{5}$
- D) $\frac{6}{5}$

উত্তর: B) $\frac{8}{5}$

সমাধান (Solution)

অসমতা $|z - (1 + 2i)| \leq 1$ দ্বারা কার্তেসীয় সমতলে $(1, 2)$ কেন্দ্র এবং $R = 1$ একক ব্যাসার্ধের একটি সীমাবদ্ধ বৃত্তাকার চাকতি নির্দেশিত হয়। মূলবিন্দু $O(0, 0)$ হতে অঙ্কিত যে স্পর্শকটি বৃত্তের নিচে অবস্থান করে, তার স্পর্শবিন্দু P এর আর্গুমেন্টই হবে সর্বনিম্ন ধনাত্মক আর্গুমেন্ট (θ)।

ধরি, বৃত্তের কেন্দ্র $C = 1 + 2i$ । সুতরাং, $OC = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ । স্পর্শবিন্দু P -তে স্পর্শকটি ব্যাসার্ধের সাথে সমকোণ উৎপন্ন করে, অতএব $\angle OPC = 90^\circ$ । সমকোণী ত্রিভুজ OPC হতে পাই:

$$OP = \sqrt{OC^2 - R^2} = \sqrt{5 - 1} = 2$$

ধরি, OC রেখাংশের আর্গুমেন্ট α , যেখানে $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$ এবং $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ । ধরি, $\angle POC = \phi$ । ত্রিভুজ OPC হতে পাই:

$$\sin \phi = \frac{R}{OC} = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \text{এবং} \quad \cos \phi = \frac{OP}{OC} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

স্পর্শবিন্দু P এর আর্গুমেন্ট $\theta = \alpha - \phi$ । অতএব, P বিন্দুর বাস্তব অংশ হবে:

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(P) &= OP \cos \theta = 2 \cos(\alpha - \phi) \\ &= 2(\cos \alpha \cos \phi + \sin \alpha \sin \phi) \\ &= 2 \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \\ &= 2 \left(\frac{2}{5} + \frac{2}{5} \right) = 2 \left(\frac{4}{5} \right) = \frac{8}{5}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 7

জটিল সংখ্যা z এর জন্য, $z^2 + \bar{z} = 0$ সমীকরণটি সিদ্ধ করে এমন জটিল সংখ্যা z এর সর্বমোট সমাধান সংখ্যা কতটি?

For the complex number z , the total number of solutions to the equation $z^2 + \bar{z} = 0$ is:

- A) 2 টি (2 solutions)
- B) 3 টি (3 solutions)
- C) 4 টি (4 solutions)
- D) অসংখ্য (Infinitely many)

উত্তর: C) 4 টি

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = x + iy$, যেখানে $x, y \in \mathbb{R}$ । তাহলে অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা $\bar{z} = x - iy$ । প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$\begin{aligned}z^2 + \bar{z} &= 0 \\ \Rightarrow (x + iy)^2 + (x - iy) &= 0 \\ \Rightarrow x^2 - y^2 + 2ixy + x - iy &= 0\end{aligned}$$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ আলাদা করে পাই:

$$(x^2 - y^2 + x) + i(2xy - y) = 0$$

উভয় পক্ষ হতে বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই:

$$\text{বাস্তব অংশ: } x^2 - y^2 + x = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{কাল্পনিক অংশ: } 2xy - y = 0 \Rightarrow y(2x - 1) = 0 \quad \text{--- (2)}$$

সমীকরণ (2) হতে পাই: অথবা $y = 0$ অথবা $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$ ।

ক্ষেত্র-১: যখন $y = 0$

সমীকরণ (1) এ $y = 0$ বসিয়ে পাই:

$$x^2 + x = 0 \Rightarrow x(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ অথবা } x = -1$$

সুতরাং, জটিল সংখ্যা দুটি হলো: $z_1 = 0$ এবং $z_2 = -1$ ।

ক্ষেত্র-২: যখন $x = \frac{1}{2}$

সমীকরণ (1) এ $x = \frac{1}{2}$ বসিয়ে পাই:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 - y^2 + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} - y^2 + \frac{1}{2} = 0$$

$$\Rightarrow y^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

সুতরাং, জটিল সংখ্যা দুটি হলো: $z_3 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $z_4 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ।

অতএব, সমীকরণটির সর্বমোট 4 টি ভিন্ন সমাধান রয়েছে।

প্রশ্ন (Question) 8

যদি $i = \sqrt{-1}$ হয়, তবে $\sum_{n=1}^{97} i^{n!}$ এর মান নিচের কোনটি?

If $i = \sqrt{-1}$, then the value of $\sum_{n=1}^{97} i^{n!}$ is:

- A) $95 + i$
- B) $92 + i$
- C) $97 + i$
- D) $94 + i$

উত্তর: B) $92 + i$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত ধারাটি হলো:

$$S = \sum_{n=1}^{97} i^{n!} = i^{1!} + i^{2!} + i^{3!} + i^{4!} + \dots + i^{97!}$$

এখন প্রতিটি পদের মান নির্ণয় করি:

$$n = 1 \Rightarrow i^{1!} = i^1 = i$$

$$n = 2 \Rightarrow i^{2!} = i^2 = -1$$

$$n = 3 \Rightarrow i^{3!} = i^6 = i^2 = -1$$

$$n = 4 \Rightarrow i^{4!} = i^{24} = 1 \text{ (যেহেতু } 24, 4 \text{ দ্বারা বিভাজ্য)}$$

যেকোনো $n \geq 4$ এর জন্য, $n!$ এর উৎপাদক হিসেবে 4 বিদ্যমান থাকে। তাই $n!$ সর্বদা 4 দ্বারা বিভাজ্য।
অতএব, $n \geq 4$ এর জন্য $i^{n!} = i^{4k} = 1$ (যেখানে $k \in \mathbb{N}$)।

সুতরাং, ধারাটিকে নিম্নোক্ত উপায়ে লেখা যায়:

$$S = i + (-1) + (-1) + \sum_{n=4}^{97} 1$$

এখানে, $n = 4$ হতে 97 পর্যন্ত মোট পদসংখ্যা হলো $97 - 4 + 1 = 94$ টি। অতএব:

$$S = i - 2 + (94 \times 1)$$

$$S = 92 + i$$

সুতরাং, নির্ণেয় মান হলো $92 + i$ ।

প্রশ্ন (Question) 9

যদি ω এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল হয়, তবে $|a\omega + b| = 1$ সমীকরণটি সিদ্ধ করে এমন পূর্ণসংখ্যার ক্রোমজোড় (a, b) এর সংখ্যা কতটি?

If ω is a non-real cube root of unity, then the number of ordered pairs of integers (a, b) satisfying the equation $|a\omega + b| = 1$ is:

- A) 2 টি (2 pairs)
- B) 4 টি (4 pairs)
- C) 6 টি (6 pairs)
- D) 8 টি (8 pairs)

উত্তর: C) 6 টি

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, এককের কাল্পনিক ঘনমূল $\omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ । প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$|a\omega + b| = 1$$

$$\Rightarrow \left| a \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + b \right| = 1$$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ আলাদা করে পাই:

$$\left| \left(b - \frac{a}{2} \right) + i \left(\frac{a\sqrt{3}}{2} \right) \right| = 1$$

উভয় পক্ষকে বর্গ করে পরমমান বের করি:

$$\left(b - \frac{a}{2} \right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2} \right)^2 = 1^2$$

$$\Rightarrow b^2 - ab + \frac{a^2}{4} + \frac{3a^2}{4} = 1$$

$$\Rightarrow a^2 - ab + b^2 = 1 \quad \text{--- (1)}$$

সমীকরণটিকে 4 দ্বারা গুণ করে পাই:

$$4a^2 - 4ab + 4b^2 = 4$$

$$\Rightarrow (2a - b)^2 + 3b^2 = 4 \quad \text{--- (2)}$$

যেহেতু a এবং b পূর্ণসংখ্যা, তাই $3b^2$ এর মান অবশ্যই 0 অথবা এর চেয়ে বড় পূর্ণসংখ্যা হতে হবে যা 4 এর সমান বা ছোট। সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো হলো:

ক্ষেত্র-১: যখন $b^2 = 0 \Rightarrow b = 0$

সমীকরণ (2) হতে পাই:

$$(2a - 0)^2 + 0 = 4 \Rightarrow 4a^2 = 4 \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1$$

ক্রোমজোড়গুলো হলো: $(1, 0)$, $(-1, 0)$ । (2 টি)

ক্ষেত্র-২: যখন $b^2 = 1 \Rightarrow b = \pm 1$

সমীকরণ (2) হতে পাই:

$$(2a - b)^2 + 3(1) = 4 \Rightarrow (2a - b)^2 = 1 \Rightarrow 2a - b = \pm 1$$

- যদি $b = 1$ হয়, তবে $2a - 1 = \pm 1$:

$$2a - 1 = 1 \Rightarrow a = 1$$

$$2a - 1 = -1 \Rightarrow a = 0$$

ক্রোমজোড়গুলো হলো: $(1, 1), (0, 1)$ । (2 টি)

- যদি $b = -1$ হয়, তবে $2a + 1 = \pm 1$:

$$2a + 1 = 1 \Rightarrow a = 0$$

$$2a + 1 = -1 \Rightarrow a = -1$$

ক্রোমজোড়গুলো হলো: $(0, -1), (-1, -1)$ । (2 টি)

ক্ষেত্র-৩: যখন $b^2 \geq 2 \Rightarrow 3b^2 \geq 6 > 4$, যা অসম্ভব।

অতএব, সর্বমোট পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান জোড় (a, b) এর সংখ্যা হলো $2 + 2 + 2 = 6$ টি।

প্রশ্ন (Question) 10

যদি z_1, z_2, z_3 তিনটি জটিল সংখ্যা এমন হয় যে $|z_1| = |z_2| = |z_3| = \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} \right| = 1$ হয়, তবে $|z_1 + z_2 + z_3|$ এর মান কত?

If z_1, z_2, z_3 are complex numbers such that $|z_1| = |z_2| = |z_3| = \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} \right| = 1$, then the value of $|z_1 + z_2 + z_3|$ is:

A) 1

B) 3

C) 0

D) 2

উত্তর: A) 1

সমাধান (Solution)

দেওয়া আছে: $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$

আমরা জানি, যেকোনো জটিল সংখ্যা z এর জন্য $z\bar{z} = |z|^2$ । অতএব:

$$|z_1|^2 = 1 \Rightarrow z_1\bar{z}_1 = 1 \Rightarrow \frac{1}{z_1} = \bar{z}_1$$

অনুরূপভাবে:

$$\frac{1}{z_2} = \bar{z}_2 \quad \text{এবং} \quad \frac{1}{z_3} = \bar{z}_3$$

এখন প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$\left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} \right| = 1$$

উপরোক্ত অনুবন্ধী মানগুলো এখানে বসিয়ে পাই:

$$|\bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3| = 1$$

আমরা জানি, অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার ধর্মাবলি থেকে:

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3 = \overline{z_1 + z_2 + z_3}$$

সুতরাং:

$$|\overline{z_1 + z_2 + z_3}| = 1$$

আবার, যেকোনো জটিল সংখ্যার মডুলাস তার অনুবন্ধীর মডুলাসের সমান, অর্থাৎ $|\bar{Z}| = |Z|$ । অতএব:

$$|z_1 + z_2 + z_3| = 1$$

প্রশ্ন (Question) 11

যদি $|z| = 1$ এবং $w = \frac{z-1}{z+1}$ (যেখানে $z \neq -1$) হয়, তবে $\text{Re}(w)$ এর মান কত?

If $|z| = 1$ and $w = \frac{z-1}{z+1}$ (where $z \neq -1$), then $\text{Re}(w)$ is:

- A) 1
- B) 0
- C) -1
- D) $\frac{1}{|z+1|^2}$

উত্তর: B) 0

সমাধান (Solution)

যেহেতু $|z| = 1$, সেহেতু আমরা জটিল সংখ্যা z কে অয়লারের আকারে লিখতে পারি:

$$z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad \text{যেখানে } \theta \in (-\pi, \pi)$$

প্রদত্ত রূপান্তরটি হলো:

$$w = \frac{z - 1}{z + 1} = \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1}$$

লব ও হরকে ত্রিকোণমিতিক গুণাবলীতে রূপান্তর করে পাই:

$$\begin{aligned} \text{লব: } e^{i\theta} - 1 &= \cos \theta - 1 + i \sin \theta = -2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + 2i \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \\ &= 2i \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \left[\cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{হর: } e^{i\theta} + 1 &= \cos \theta + 1 + i \sin \theta = 2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + 2i \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \\ &= 2 \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \left[\cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

এখন ভাগফল নির্ণয় করি:

$$w = \frac{2i \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \left[\cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \right]}{2 \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \left[\cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \right]} = i \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

দেখা যাচ্ছে যে, w একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক সংখ্যা। অতএব, এর বাস্তব অংশ:

$$\operatorname{Re}(w) = 0$$

প্রশ্ন (Question) 12

যদি n যেকোনো পূর্ণসংখ্যা হয়, তবে $Z = (2 + 3i)^{4n+2} + (3 - 2i)^{4n+2}$ জটিল সংখ্যাটির সরলীকৃত মান কত?

If n is any integer, then the simplified value of the complex number $Z = (2 + 3i)^{4n+2} + (3 - 2i)^{4n+2}$ is:

A) 2^{4n+2}

B) 1

C) 0

D) -1

উত্তর: C) 0

সমাধান (Solution)

আমরা জটিল সংখ্যা $3 - 2i$ কে নিম্নোক্ত উপায়ে লিখতে পারি:

$$-i(2 + 3i) = -2i - 3i^2 = -2i - 3(-1) = 3 - 2i$$

অতএব, $3 - 2i = -i(2 + 3i)$ । এবার প্রদত্ত রাশিতে এই মানটি বসিয়ে পাই:

$$Z = (2 + 3i)^{4n+2} + \{-i(2 + 3i)\}^{4n+2}$$

$$\Rightarrow Z = (2 + 3i)^{4n+2} + (-i)^{4n+2}(2 + 3i)^{4n+2}$$

এখন, $(-i)^{4n+2}$ এর মান হিসাব করি:

$$(-i)^{4n+2} = (-1)^{4n+2} \cdot i^{4n+2}$$

যেহেতু $4n + 2$ সর্বদা একটি জোড় সংখ্যা, সেহেতু $(-1)^{4n+2} = 1$ । আবার, $i^{4n+2} = i^{4n} \cdot i^2 = (i^4)^n \cdot (-1) = 1^n \cdot (-1) = -1$ । অতএব:

$$(-i)^{4n+2} = 1 \cdot (-1) = -1$$

তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$Z = (2 + 3i)^{4n+2} - (2 + 3i)^{4n+2} = 0$$

সুতরাং, n এর যেকোনো বাস্তব পূর্ণসাংখ্যিক মানের জন্য $Z = 0$ হবে।

প্রশ্ন (Question) 13

যদি $|z - \frac{4}{z}| = 2$ হয়, তবে $|z|$ এর সর্বোচ্চ মান কত হবে?

If $|z - \frac{4}{z}| = 2$, then what is the maximum value of $|z|$?

A) $\sqrt{5} + 1$

B) $\sqrt{5} - 1$

C) $\sqrt{3} + 1$

D) $\sqrt{5} + 2$

উত্তর: A) $\sqrt{5} + 1$

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, ত্রিভুজ অসমতা (Triangle Inequality) অনুযায়ী:

$$|z| = \left| \left(z - \frac{4}{z} \right) + \frac{4}{z} \right| \leq \left| z - \frac{4}{z} \right| + \left| \frac{4}{z} \right|$$

দেওয়া আছে, আমন্ত্রণ বা শর্তানুসারে $\left| z - \frac{4}{z} \right| = 2$ । ধরি, $|z| = r$ (যেখানে $r > 0$)। তাহলে আমরা পাই:

$$\begin{aligned} r &\leq 2 + \frac{4}{r} \\ \Rightarrow r^2 &\leq 2r + 4 \\ \Rightarrow r^2 - 2r - 4 &\leq 0 \end{aligned}$$

দ্বিঘাত অসমতাটি সমাধান করার জন্য সমীকরণ $r^2 - 2r - 4 = 0$ এর মূলদ্বয় বের করি:

$$r = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-4)}}{2(1)} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 16}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}$$

যেহেতু $r = |z| > 0$, সেহেতু অসমতার গ্রহণযোগ্য সমাধান হবে:

$$0 < r \leq \sqrt{5} + 1$$

অতএব, $|z|$ এর সর্বোচ্চ মান হবে $\sqrt{5} + 1$ ।

প্রশ্ন (Question) 14

যদি $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{3}$ হয়, তবে জটিল সংখ্যা z এর সম্ভাব্যপথটি কার্ভেসীয় সমতলে একটি বৃত্তের চাপ নির্দেশ করে। এই বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত একক?

If $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{3}$, then the locus of the complex number z represents an arc of a circle in the cartesian plane. What is the radius of this circle in units?

A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ একক ($\frac{2}{\sqrt{3}}$ units)

- B) $\sqrt{3}$ একক ($\sqrt{3}$ units)
- C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ একক ($\frac{1}{\sqrt{3}}$ units)
- D) $2\sqrt{3}$ একক ($2\sqrt{3}$ units)

উত্তর: A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ একক

সমাধান (Solution)

ধরি, $z_1 = 1 \equiv (1, 0)$ এবং $z_2 = -1 \equiv (-1, 0)$ দুটি বিন্দু। সমীকরণ $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{3}$ নির্দেশ করে যে, $(-1, 0)$ এবং $(1, 0)$ বিন্দুগামী রেখাংশটি বৃত্তের চাপের উপর যেকোনো বিন্দু z -এ $\theta = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$ কোণ উৎপন্ন করে।

জ্যামিতিক নিয়ম অনুসারে, এই চাপের জ্যা-এর দৈর্ঘ্য $d = |z_1 - z_2| = |1 - (-1)| = 2$ একক। বৃত্তের কেন্দ্রে জ্যাটি $2\theta = 2 \times 60^\circ = 120^\circ$ কোণ উৎপন্ন করে। ধরি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ R । কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ এবং ব্যাসার্ধের সম্পর্ক হতে আমরা পাই:

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{d/2}{R} \\ \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \frac{1}{R} \\ \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{1}{R} \Rightarrow R = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ একক}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 15

যদি $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1}$ এককের n -তম কাল্পনিক মূলসমূহ হয়, তবে $(3 - \alpha_1)(3 - \alpha_2)(3 - \alpha_3) \dots (3 - \alpha_{n-1})$ এর সরলীকৃত মান কত?

If $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1}$ are the non-real n -th roots of unity, then what is the simplified value of $(3 - \alpha_1)(3 - \alpha_2)(3 - \alpha_3) \dots (3 - \alpha_{n-1})$?

- A) $\frac{3^n - 1}{2}$
- B) $3^n - 1$
- C) $\frac{3^{n-1} - 1}{2}$
- D) $3^{n-1} + 1$

উত্তর: A) $\frac{3^n-1}{2}$

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, এককের n -তম মূলগুলো হলো $1, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ । অতএব, বহুপদীর উৎপাদক উপপাদ্য অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি:

$$x^n - 1 = (x - 1)(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_{n-1})$$

$x \neq 1$ এর জন্য উভয় পক্ষকে $(x - 1)$ দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_{n-1})$$

এখন সমীকরণে $x = 3$ বসিয়ে পাই:

$$\frac{3^n - 1}{3 - 1} = (3 - \alpha_1)(3 - \alpha_2) \dots (3 - \alpha_{n-1})$$

$$\Rightarrow (3 - \alpha_1)(3 - \alpha_2) \dots (3 - \alpha_{n-1}) = \frac{3^n - 1}{2}$$

প্রশ্ন (Question) 16

আর্গান্ড সমতলে z_1, z_2, z_3 শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র মূলবিন্দুতে অবস্থিত। যদি $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ হয়, তবে z_2 এবং z_3 এর মান কত?

In the Argand plane, the circumcentre of an equilateral triangle with vertices z_1, z_2, z_3 is located at the origin. If $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$, then what are the values of z_2 and z_3 ?

- A) $1 - i\sqrt{3}$ এবং -2 ($1 - i\sqrt{3}$ and -2)
- B) $-1 + i\sqrt{3}$ এবং $-1 - i\sqrt{3}$ ($-1 + i\sqrt{3}$ and $-1 - i\sqrt{3}$)
- C) -2 এবং $-1 - i\sqrt{3}$ (-2 and $-1 - i\sqrt{3}$)
- D) -2 এবং $-1 + i\sqrt{3}$ (-2 and $-1 + i\sqrt{3}$)

উত্তর: A) $1 - i\sqrt{3}$ এবং -2

সমাধান (Solution)

যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র মূলবিন্দু $O(0)$ তে অবস্থিত, তাই এর শীর্ষবিন্দুগুলোকে মূলবিন্দুর সাপেক্ষে 120° ($e^{i2\pi/3}$) এবং 240° ($e^{i4\pi/3}$) কোণে আবর্তন করে পাওয়া যাবে। দেওয়া আছে, $z_1 = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$ ।

এখন, z_2 পাওয়ার জন্য z_1 কে 120° কোণে আবর্তন করি:

$$z_2 = z_1 e^{i2\pi/3} = 2e^{i\pi/3} e^{i2\pi/3} = 2e^{i\pi}$$

আমরা জানি, $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$ ।

$$\Rightarrow z_2 = 2(-1) = -2$$

এখন, z_3 পাওয়ার জন্য z_1 কে 240° কোণে আবর্তন করি:

$$z_3 = z_1 e^{i4\pi/3} = 2e^{i\pi/3} e^{i4\pi/3} = 2e^{i5\pi/3}$$

$$\Rightarrow z_3 = 2 \left[\cos \left(\frac{5\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{3} \right) \right] = 2 \left[\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right] = 1 - i\sqrt{3}$$

অতএব, শীর্ষবিন্দুদ্বয় হলো -2 এবং $1 - i\sqrt{3}$ ।

প্রশ্ন (Question) 17

জটিল রাশি $Z = \frac{(\cos \theta + i \sin \theta)^4}{(\sin \theta + i \cos \theta)^5}$ এর সরলীকৃত মান নিচের কোনটি?

What is the simplified value of the complex expression $Z = \frac{(\cos \theta + i \sin \theta)^4}{(\sin \theta + i \cos \theta)^5}$?

- A) $\cos(9\theta) + i \sin(9\theta)$
- B) $\sin(9\theta) - i \cos(9\theta)$
- C) $\sin(9\theta) + i \cos(9\theta)$
- D) $\cos(9\theta) - i \sin(9\theta)$

উত্তর: B) $\sin(9\theta) - i \cos(9\theta)$

সমাধান (Solution)

অয়লারের সূত্র এবং পোলার আকার ব্যবহার করে লব ও হরকে সরল করি:

$$\text{লব: } (\cos \theta + i \sin \theta)^4 = (e^{i\theta})^4 = e^{i4\theta}$$

$$\text{হর: } (\sin \theta + i \cos \theta)^5$$

আমরা জানি, $\sin \theta + i \cos \theta = i(\cos \theta - i \sin \theta) = ie^{-i\theta}$ । অতএব:

$$(\sin \theta + i \cos \theta)^5 = (ie^{-i\theta})^5 = i^5 e^{-i5\theta}$$

যেহেতু $i^5 = i^{4 \times 1 + 1} = i$, সেহেতু হরটি দাঁড়ায়: $ie^{-i5\theta}$ ।

এখন ভাগফল Z নির্ণয় করি:

$$Z = \frac{e^{i4\theta}}{ie^{-i5\theta}} = \frac{1}{i} e^{i(4\theta+5\theta)} = -ie^{i9\theta}$$

$$\Rightarrow Z = -i(\cos 9\theta + i \sin 9\theta) = -i \cos 9\theta - i^2 \sin 9\theta$$

যেহেতু $i^2 = -1$, তাই:

$$Z = \sin 9\theta - i \cos 9\theta$$

প্রশ্ন (Question) 18

যদি ω এককের কাল্পনিক ঘনমূল হয়, তবে
$$\begin{vmatrix} x+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$
 সমীকরণটির একটি

সমাধান নিচের কোনটি?

If ω is a non-real cube root of unity, then which of the following is a solution to the

equation
$$\begin{vmatrix} x+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0?$$

A) $x = 0$

B) $x = 1$

C) $x = \omega$

D) $x = \omega^2$

উত্তর: A) $x = 0$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত নির্ণায়ক সমীকরণটি হলো:

$$\begin{vmatrix} x+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$

নির্ণায়কের সারিতে অপারেশন প্রয়োগ করে পাই, প্রথম সারিতে সকল সারির যোগফল প্রতিস্থাপন করি ($R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$):

নতুন প্রথম সারির উপাদানগুলো হবে:

$$R_{11} = (x+1) + \omega + \omega^2 = x + (1 + \omega + \omega^2) = x \quad (\text{যেহেতু } 1 + \omega + \omega^2 = 0)$$

$$R_{12} = \omega + (x + \omega^2) + 1 = x + (1 + \omega + \omega^2) = x$$

$$R_{13} = \omega^2 + 1 + (x + \omega) = x + (1 + \omega + \omega^2) = x$$

অতএব, সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$\begin{vmatrix} x & x & x \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$

প্রথম সারি হতে সাধারণ উৎপাদক x বাইরে নিয়ে পাই:

$$x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$

স্পষ্টতই, এই সমীকরণটির একটি নিশ্চিত সমাধান হলো $x = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 19

যদি দুটি অশূন্য জটিল সংখ্যা z_1 এবং z_2 এর জন্য $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2|$ হয়, তবে z_1 এবং z_2 এর আর্গুমেন্টের পার্থক্য কত?

If for two non-zero complex numbers z_1 and z_2 , $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2|$, then what is the difference between the arguments of z_1 and z_2 ?

- A) 0
- B) $\frac{\pi}{4}$
- C) $\frac{\pi}{2}$
- D) π

উত্তর: C) $\frac{\pi}{2}$

সমাধান (Solution)

ধরি, $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ এবং $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ । দেওয়া আছে:

$$|z_1 + z_2|^2 = |z_1 - z_2|^2$$

$$\Rightarrow (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = (z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2)$$

$$\Rightarrow |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 - z_1 \bar{z}_2 - \bar{z}_1 z_2$$

$$\Rightarrow 2(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) = 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = 0$$

যেহেতু $z_1 \bar{z}_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$, তাই এর বাস্তব অংশ হবে:

$$r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) = 0$$

যেহেতু $z_1, z_2 \neq 0$, তাই $r_1, r_2 \neq 0$ । অতএব, $\cos(\theta_1 - \theta_2) = 0 \Rightarrow |\theta_1 - \theta_2| = \frac{\pi}{2}$ । অর্থাৎ, এদের আর্গুমেন্টের পার্থক্য $\frac{\pi}{2}$ ।

প্রশ্ন (Question) 20

যদি $1, z_1, z_2$ এককের 3-তম মূলসমূহ (cube roots of unity) হয়, তবে $\sum_{k=1}^2 \frac{1}{2-z_k}$ এর মান কত?

If $1, z_1, z_2$ are the 3rd roots of unity, then what is the value of $\sum_{k=1}^2 \frac{1}{2-z_k}$?

- A) $\frac{1}{7}$
- B) $\frac{5}{7}$
- C) $\frac{3}{7}$
- D) $\frac{4}{7}$

উত্তর: B) $\frac{5}{7}$

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, এককের তিনটি ঘনমূল হলো $1, \omega, \omega^2$ । এখানে $z_1 = \omega$ এবং $z_2 = \omega^2$ । আমাদের নির্ণেয় রাশিটি হলো:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2-\omega} + \frac{1}{2-\omega^2} \\ S &= \frac{(2-\omega^2) + (2-\omega)}{(2-\omega)(2-\omega^2)} \\ S &= \frac{4 - (\omega + \omega^2)}{4 - 2(\omega + \omega^2) + \omega^3} \end{aligned}$$

আমরা জানি, $1 + \omega + \omega^2 = 0 \Rightarrow \omega + \omega^2 = -1$ এবং $\omega^3 = 1$ । এই মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$S = \frac{4 - (-1)}{4 - 2(-1) + 1} = \frac{4 + 1}{4 + 2 + 1} = \frac{5}{7}$$

প্রশ্ন (Question) 21

যদি $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ হয়, তবে $z = \frac{1+i \tan \theta}{1-i \tan \theta}$ জটিল সংখ্যাটির মুখ্য আর্গুমেন্ট (principal argument) কত?

If $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, then what is the principal argument of the complex number $z = \frac{1+i \tan \theta}{1-i \tan \theta}$?

- A) 2θ
- B) $2\theta - \pi$
- C) $2\theta - 2\pi$
- D) $2\theta + \pi$

উত্তর: C) $2\theta - 2\pi$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত জটিল সংখ্যাটিকে অয়লারের আকারে রূপান্তর করি:

$$z = \frac{1 + i \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{1 - i \frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\cos \theta - i \sin \theta}$$

$$\Rightarrow z = \frac{e^{i\theta}}{e^{-i\theta}} = e^{i2\theta}$$

যেহেতু $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, সেহেতু $2\theta \in (\pi, 2\pi)$ । কিন্তু আমরা জানি, মুখ্য আর্গুমেন্টের সীমা অবশ্যই $(-\pi, \pi]$ এর মধ্যে হতে হবে। যেহেতু $2\theta > \pi$, তাই এর মুখ্য আর্গুমেন্ট নির্ণয় করতে বৃত্তীয় ব্যবধান 2π বিয়োগ করতে হবে:

$$\arg(z) = 2\theta - 2\pi$$

প্রশ্ন (Question) 22

আর্গান্ড সমতলে যেকোনো জটিল সংখ্যা z এর জন্য $|z| + |z - 3 - 4i|$ এর সর্বনিম্ন মান কত হবে?

For any complex number z in the Argand plane, what is the minimum value of $|z| + |z - 3 - 4i|$?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 7

উত্তর: C) 5

সমাধান (Solution)

ধরি, জটিল সমতলে মূলবিন্দু $O(0)$ এবং আরেকটি নির্দিষ্ট বিন্দু $A(3 + 4i)$ । এখানে, $|z| = |z - 0|$ নির্দেশ করে O হতে z এর দূরত্ব। এবং $|z - (3 + 4i)|$ নির্দেশ করে A হতে z এর দূরত্ব।

ত্রিভুজ অসমতার (triangle inequality) জ্যামিতিক ধর্ম অনুসারে, যেকোনো বিন্দু z এর জন্য দূরত্বের সমষ্টি:

$$|z - 0| + |z - (3 + 4i)| \geq |0 - (3 + 4i)|$$

$$|0 - (3 + 4i)| = |3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

দূরত্বের এই সমষ্টিটি সর্বনিম্ন হবে যখন বিন্দু z সরাসরি O এবং A বিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখাংশের উপর অবস্থান করবে। অতএব, সর্বনিম্ন মান হলো 5।

প্রশ্ন (Question) 23

আর্গান্ড সমতলে $|z - 3| = 2|z + 3|$ সমীকরণটি দ্বারা নির্দেশিত বৃত্তের কেন্দ্র কত?

What is the center of the circle represented by the equation $|z - 3| = 2|z + 3|$ in the Argand plane?

- A) $(-5, 0)$
- B) $(5, 0)$
- C) $(-3, 0)$
- D) $(0, 0)$

উত্তর: A) $(-5, 0)$

সমাধান (Solution)

উভয় পক্ষে বর্গ করে পাই:

$$|z - 3|^2 = 4|z + 3|^2$$

ধরি, $z = x + iy$ ।

$$(x - 3)^2 + y^2 = 4[(x + 3)^2 + y^2]$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 = 4(x^2 + 6x + 9 + y^2) = 4x^2 + 24x + 36 + 4y^2$$

সবগুলো পদ ডানপাশে নিয়ে সরল করে পাই:

$$3x^2 + 3y^2 + 30x + 27 = 0$$

3 দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$x^2 + y^2 + 10x + 9 = 0$$

$$\Rightarrow (x + 5)^2 + y^2 = 16$$

এটি একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে যার কেন্দ্র $(-5, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ 4 একক।

প্রশ্ন (Question) 24

জটিল সংখ্যার ধর্মাবলম্বী, $S = i + 2i^2 + 3i^3 + 4i^4 + \dots + 100i^{100}$ শ্রেণীটির মান কত?

According to the properties of complex numbers, what is the value of the series $S = i + 2i^2 + 3i^3 + 4i^4 + \dots + 100i^{100}$?

- A) $50(1 - i)$
- B) $50(i - 1)$
- C) $50(1 + i)$
- D) $-50(1 - i)$

উত্তর: A) $50(1 - i)$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত শ্রেণীটি একটি সমান্তরীয়-গুণোত্তর শ্রেণী (Arithmetico-Geometric Series)।

$$S = i + 2i^2 + 3i^3 + \dots + 100i^{100} \quad \text{--- (1)}$$

উভয়পক্ষকে i দ্বারা গুণ করে পাই:

$$iS = i^2 + 2i^3 + 3i^4 + \dots + 100i^{101} \quad \text{--- (2)}$$

সমীকরণ (1) হতে (2) বিয়োগ করে পাই:

$$S(1 - i) = i + (2 - 1)i^2 + (3 - 2)i^3 + \dots + (100 - 99)i^{100} - 100i^{101}$$

$$\Rightarrow S(1 - i) = (i + i^2 + i^3 + \dots + i^{100}) - 100i^{101}$$

আমরা জানি, পরপর ৪টি i এর ঘাতের সমষ্টি ০ এবং ১০০ পদটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হওয়ায় প্রথম বন্ধনীভুক্ত অংশটির মান ০ হবে। এবং $i^{101} = i^{4 \times 25 + 1} = i$ ।

অতএব:

$$S(1 - i) = 0 - 100i = -100i$$

$$\Rightarrow S = \frac{-100i}{1 - i} = \frac{-100i(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{-100i - 100i^2}{2}$$

$i^2 = -1$ বসিয়ে পাই:

$$S = \frac{100 - 100i}{2} = 50(1 - i)$$

প্রশ্ন (Question) 25

যদি $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta$ হয়, তবে $z^n + \frac{1}{z^n}$ এর মান নিচের কোনটি?

If $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta$, then what is the value of $z^n + \frac{1}{z^n}$?

- A) $2 \cos(n\theta)$
- B) $2i \sin(n\theta)$
- C) $2 \sin(n\theta)$
- D) $\cos(n\theta)$

উত্তর: A) $2 \cos(n\theta)$

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ । তাহলে, $\frac{1}{z} = e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$ । স্পষ্টতই, $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta$ (যা দেওয়া আছে)।

এবার ডি মোয়ভারের উপপাদ্য (De Moivre's Theorem) প্রয়োগ করে পাই:

$$z^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$
$$\frac{1}{z^n} = (e^{-i\theta})^n = e^{-in\theta} = \cos(n\theta) - i \sin(n\theta)$$

সুতরাং, যোগফল হবে:

$$z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos(n\theta)$$

প্রশ্ন (Question) 26

যদি $a \in \mathbb{R}$ হয় এবং $-3(x - [x])^2 + 2(x - [x]) + a^2 = 0$ (যেখানে $[x]$ দ্বারা x -এর সমান বা তার চেয়ে ছোট বৃহত্তম পূর্ণসংখ্যা নির্দেশ করা হয়) সমীকরণটির কোনো পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান না থাকে, তবে a -এর সকল সম্ভাব্য মান কোন ব্যবধিতে অবস্থান করবে?

If $a \in \mathbb{R}$ and the equation $-3(x - [x])^2 + 2(x - [x]) + a^2 = 0$ (where $[x]$ denotes the greatest integer $\leq x$) has no integral solution, then all possible values of a lie in the interval?

- A) a -এর মান $a \in (-2, -1)$ ব্যবধিতে থাকবে
- B) a -এর মান $a \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$ ব্যবধিতে থাকবে

C) a -এর মান $a \in (-1, 0) \cup (0, 1)$ ব্যবধিতে থাকবে

D) a -এর মান $a \in (1, 2)$ ব্যবধিতে থাকবে

উত্তর: C) a -এর মান $a \in (-1, 0) \cup (0, 1)$ ব্যবধিতে থাকবে

সমাধান (Solution)

ধরি, x -এর ভগ্নাংশ অংশ $\{x\} = x - [x] = t$ । আমরা জানি যে, ভগ্নাংশ অংশের সীমা হলো $0 \leq t < 1$ । প্রদত্ত সমীকরণটি হয়:

$$-3t^2 + 2t + a^2 = 0 \implies a^2 = 3t^2 - 2t$$

যদি সমীকরণটির কোনো পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান না থাকে, তবে x পূর্ণসংখ্যা হতে পারবে না। অর্থাৎ, $t = \{x\} \neq 0$ । অতএব, t -এর সীমা হবে $0 < t < 1$ ।

এখন ধরি, $g(t) = 3t^2 - 2t$, যেখানে $0 < t < 1$ । এই অপেক্ষকটির সর্বনিম্ন মান পাওয়া যাবে যখন $t = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2(3)} = \frac{1}{3}$ । সর্বনিম্ন মান $g\left(\frac{1}{3}\right) = 3\left(\frac{1}{9}\right) - 2\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$ । যেহেতু $t \rightarrow 0$, $g(t) \rightarrow 0$ এবং যখন $t \rightarrow 1$, $g(t) \rightarrow 3(1)^2 - 2(1) = 1$ ।

অতএব, $0 < t < 1$ ব্যবধির জন্য $g(t)$ -এর পরিসর হলো:

$$-\frac{1}{3} \leq g(t) < 1$$

যেহেতু $a^2 = g(t)$, সেহেতু a^2 -এর মান অবশ্যই বাস্তব এবং অঋণাত্মক হতে হবে, এবং $t \neq 0 \implies a^2 \neq 0$ । অতএব, $0 < a^2 < 1 \implies a \in (-1, 0) \cup (0, 1)$ ।

প্রশ্ন (Question) 27

যদি α এবং β সমীকরণ $x^2 \sin \theta - x(\sin \theta \cos \theta + 1) + \cos \theta = 0$ ($0 < \theta < 45^\circ$) এর মূলদ্বয় হয় এবং $\alpha < \beta$ হয়, তবে অসীম ধারা $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha^n + \frac{(-1)^n}{\beta^n} \right)$ -এর মান কত?

Let α and β be the roots of the quadratic equation $x^2 \sin \theta - x(\sin \theta \cos \theta + 1) + \cos \theta = 0$ ($0 < \theta < 45^\circ$) and $\alpha < \beta$. Then the value of the infinite series $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha^n + \frac{(-1)^n}{\beta^n} \right)$ is?

A) ধারার মান $\frac{1}{1-\cos \theta} + \frac{1}{1+\sin \theta}$

B) ধারার মান $\frac{1}{1+\cos \theta} + \frac{1}{1-\sin \theta}$

C) ধারার মান $\frac{1}{1-\cos \theta} - \frac{1}{1+\sin \theta}$

D) ধারার মান $\frac{1}{1+\cos \theta} - \frac{1}{1-\sin \theta}$

উত্তর: A) ধারার মান $\frac{1}{1-\cos \theta} + \frac{1}{1+\sin \theta}$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে পাই:

$$x^2 \sin \theta - x \sin \theta \cos \theta - x + \cos \theta = 0$$

$$\implies x \sin \theta (x - \cos \theta) - 1(x - \cos \theta) = 0$$

$$\implies (x \sin \theta - 1)(x - \cos \theta) = 0$$

অতএব, সমীকরণের মূলদ্বয় হলো $x = \cos \theta$ এবং কূপ বা $x = \frac{1}{\sin \theta}$ ।

যেহেতু $0 < \theta < 45^\circ$, সেহেতু:

$$0 < \sin \theta < \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \frac{1}{\sin \theta} > \sqrt{2} > 1$$

এবং $\frac{1}{\sqrt{2}} < \cos \theta < 1$ । অতএব, স্পষ্টতই $\cos \theta < \frac{1}{\sin \theta}$ । যেহেতু $\alpha < \beta$, সেহেতু $\alpha = \cos \theta$ এবং $\beta = \frac{1}{\sin \theta}$ ।

এখন অসীম ধারাটি হলো:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha^n + \frac{(-1)^n}{\beta^n} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{\beta} \right)^n$$

প্রথম ধারাটি একটি অনন্ত গুণোত্তর ধারা যার সাধারণ অনুপাত $r_1 = \alpha = \cos \theta$ (যেহেতু $0 < \cos \theta < 1$, ধারাটি অভিসারী)। প্রথম ধারার সমষ্টি $= \frac{1}{1-\cos \theta}$ ।

দ্বিতীয় ধারাটি একটি অনন্ত গুণোত্তর ধারা যার সাধারণ অনুপাত $r_2 = -\frac{1}{\beta} = -\sin \theta$ (যেহেতু $0 < \sin \theta < \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$, ধারাটি অভিসারী)। দ্বিতীয় ধারার সমষ্টি $= \frac{1}{1-(-\sin \theta)} = \frac{1}{1+\sin \theta}$ । অতএব, মোট সমষ্টি $= \frac{1}{1-\cos \theta} + \frac{1}{1+\sin \theta}$ ।

প্রশ্ন (Question) 28

$x^2 - 6x - 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং β হলে এবং $n \geq 1$ -এর জন্য $a_n = \alpha^n - \beta^n$ হলে, $\frac{a_{10}-2a_8}{2a_9}$ -এর মান কত?

If α and β are the roots of the equation $x^2 - 6x - 2 = 0$, and $a_n = \alpha^n - \beta^n$ for $n \geq 1$, then what is the value of $\frac{a_{10}-2a_8}{2a_9}$?

- A) রাশিটির মান 3
- B) রাশিটির মান -3
- C) রাশিটির মান 6
- D) রাশিটির মান -6

উত্তর: A) রাশিটির মান 3

সমাধান (Solution)

যেহেতু α সমীকরণটির একটি মূল, সেহেতু:

$$\alpha^2 - 6\alpha - 2 = 0 \implies \alpha^2 - 2 = 6\alpha$$

উভয়পক্ষকে α^{n-2} দ্বারা গুণ করে পাই:

$$\alpha^n - 2\alpha^{n-2} = 6\alpha^{n-1} \quad \text{--- (i)}$$

একইভাবে, যেহেতু β সমীকরণটির অপর মূল:

$$\beta^n - 2\beta^{n-2} = 6\beta^{n-1} \quad \text{--- (ii)}$$

সমীকরণ (i) থেকে সমীকরণ (ii) বিয়োগ করে পাই:

$$(\alpha^n - \beta^n) - 2(\alpha^{n-2} - \beta^{n-2}) = 6(\alpha^{n-1} - \beta^{n-1})$$

যেহেতু $a_n = \alpha^n - \beta^n$, সেহেতু আমরা লিখতে পারি:

$$a_n - 2a_{n-2} = 6a_{n-1}$$

এখন $n = 10$ বসিয়ে পাই:

$$a_{10} - 2a_8 = 6a_9$$

অতএব, নির্ণেয় রাশির মান:

$$\frac{a_{10} - 2a_8}{2a_9} = \frac{6a_9}{2a_9} = 3$$

প্রশ্ন (Question) 29

যদি x, y বাস্তব সংখ্যা হয় এবং তারা $2\sqrt{\sin^2 x - 2\sin x + 5} \cdot \frac{1}{4\sin^2 y} \leq 1$ অসমতাটি সিদ্ধ করে, তবে তারা নিচের কোন সমীকরণটি অবশ্যই সিদ্ধ করবে?

If x, y are real numbers satisfying the inequality $2\sqrt{\sin^2 x - 2\sin x + 5} \cdot \frac{1}{4\sin^2 y} \leq 1$, then which of the following equations must they also satisfy?

- A) $2|\sin x| = 3\sin y$
- B) $\sin x = |\sin y|$
- C) $\sin x = 2\sin y$
- D) $2\sin x = \sin y$

উত্তর: B) $\sin x = |\sin y|$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত অসমতাটি থেকে পাই:

$$2\sqrt{\sin^2 x - 2\sin x + 5} \leq 4\sin^2 y \implies 2\sqrt{\sin^2 x - 2\sin x + 5} \leq 2\sin^2 y$$

ভিত্তি সমান হওয়ায় আমরা লিখতে পারি:

$$\sqrt{\sin^2 x - 2\sin x + 5} \leq 2\sin^2 y$$

এখন বামপক্ষের বর্গমূলের ভিতরের রাশিটি সরল করি:

$$\sin^2 x - 2\sin x + 5 = (\sin x - 1)^2 + 4$$

যেহেতু $(\sin x - 1)^2 \geq 0$, সেহেতু এই রাশির সর্বনিম্ন মান 4 (যখন $\sin x = 1$)। অতএব, বামপক্ষের

সর্বনিম্ন মান হবে $\sqrt{4} = 2$ । ডানপক্ষে, আমরা জানি $\sin^2 y \leq 1 \implies 2\sin^2 y \leq 2$ ।

যেহেতু বামপক্ষের সর্বনিম্ন মান 2 এবং ডানপক্ষের সর্বোচ্চ মান 2, অসমতাটি কেবল তখনই সত্য হতে পারে যখন উভয় পক্ষই ঠিক 2-এর সমান হয়। অর্থাৎ:

$$\sqrt{\sin^2 x - 2\sin x + 5} = 2 \implies \sin x = 1$$

এবং $2\sin^2 y = 2 \implies \sin^2 y = 1 \implies |\sin y| = 1$ । অতএব, আমরা পাই $\sin x = 1$ এবং $|\sin y| = 1$ । বিকল্পগুলোর মধ্যে কেবল $\sin x = |\sin y|$ সমীকরণটি এই মানগুলোর জন্য সত্য ($1 = 1$)।

প্রশ্ন (Question) 30

যদি α এবং β সমীকরণ $x^2 - 64x + 256 = 0$ -এর মূলদ্বয় হয়, তবে $\left(\frac{\alpha^3}{\beta^5}\right)^{\frac{1}{8}} + \left(\frac{\beta^3}{\alpha^5}\right)^{\frac{1}{8}}$ রাশিটির সরলীকৃত মান কত?

If α and β are the roots of the equation $x^2 - 64x + 256 = 0$, then what is the simplified value of $\left(\frac{\alpha^3}{\beta^5}\right)^{\frac{1}{8}} + \left(\frac{\beta^3}{\alpha^5}\right)^{\frac{1}{8}}$?

- A) রাশিটির মান 1
- B) রাশিটির মান 2
- C) রাশিটির মান 4
- D) রাশিটির মান 3

উত্তর: B) রাশিটির মান 2

সমাধান (Solution)

ধরি, $I = \left(\frac{\alpha^3}{\beta^5}\right)^{\frac{1}{8}} + \left(\frac{\beta^3}{\alpha^5}\right)^{\frac{1}{8}}$ । আমরা রাশিটিকে সূচক আকারে ভেঙে লিখতে পারি:

$$I = \frac{\alpha^{3/8}}{\beta^{5/8}} + \frac{\beta^{3/8}}{\alpha^{5/8}} = \frac{\alpha^{3/8}\alpha^{5/8} + \beta^{3/8}\beta^{5/8}}{\alpha^{5/8}\beta^{5/8}} = \frac{\alpha^{8/8} + \beta^{8/8}}{(\alpha\beta)^{5/8}} = \frac{\alpha + \beta}{(\alpha\beta)^{5/8}}$$

প্রদত্ত দ্বিঘাত সমীকরণ $x^2 - 64x + 256 = 0$ থেকে মূলদ্বয়ের সম্পর্ক পাই:

$$\text{মূলদ্বয়ের সমষ্টি, } \alpha + \beta = 64$$

$$\text{মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha\beta = 256 = 2^8$$

এখন I -এর সমীকরণে মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$I = \frac{64}{(2^8)^{5/8}} = \frac{64}{2^5} = \frac{64}{32} = 2$$

প্রশ্ন (Question) 31

যদি $x^2 + 2x + 2 = 0$ সমীকরণের দুটি ভিন্ন মূল α ও β হয়, তবে $\alpha^{15} + \beta^{15}$ -এর মান কত?

If α and β are the two distinct roots of the equation $x^2 + 2x + 2 = 0$, then what is the value of $\alpha^{15} + \beta^{15}$?

- A) সমষ্টির মান 512
- B) সমষ্টির মান -512
- C) সমষ্টির মান -256
- D) সমষ্টির মান 25

উত্তর: C) সমষ্টির মান -256

সমাধান (Solution)

সমীকরণ $x^2 + 2x + 2 = 0$ -এর মূলদ্বয় বের করি:

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(1)(2)}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = -1 \pm i$$

ধরি, $\alpha = -1 + i$ এবং $\beta = -1 - i$ ।

এই জটিল সংখ্যা দুটিকে পোলার বা অয়েলারের ফর্মে প্রকাশ করি:

$$\alpha = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}$$
$$\beta = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} e^{-i\frac{3\pi}{4}}$$

এখন $\alpha^{15} + \beta^{15}$ নির্ণয় করি:

$$\alpha^{15} = (\sqrt{2})^{15} e^{i\frac{45\pi}{4}} = 2^7 \sqrt{2} e^{i\frac{45\pi}{4}} = 128\sqrt{2} e^{i\frac{45\pi}{4}}$$

$$\beta^{15} = 128\sqrt{2} e^{-i\frac{45\pi}{4}}$$

যোগ করে পাই:

$$\alpha^{15} + \beta^{15} = 128\sqrt{2} \left(e^{i\frac{45\pi}{4}} + e^{-i\frac{45\pi}{4}} \right) = 128\sqrt{2} \cdot 2 \cos \left(\frac{45\pi}{4} \right)$$

কোণের মানটি সরল করি:

$$\cos \left(\frac{45\pi}{4} \right) = \cos \left(11\pi + \frac{\pi}{4} \right) = -\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

অতএব:

$$\alpha^{15} + \beta^{15} = 256\sqrt{2} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -256$$

প্রশ্ন (Question) 32

যদি $x^2 - 2x + 2 = 0$ সমীকরণের দুটি ভিন্ন মূল α ও β হয়, তবে n -এর সর্বনিম্ন কত ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যিক মানের জন্য $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n = 1$ হবে?

If α and β are the two distinct roots of the equation $x^2 - 2x + 2 = 0$, then what is the least positive integer value of n for which $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n = 1$?

- A) সর্বনিম্ন মান 2
- B) সর্বনিম্ন মান 3
- C) সর্বনিম্ন মান 4
- D) সর্বনিম্ন মান 1

উত্তর: C) সর্বনিম্ন মান 4

সমাধান (Solution)

সমীকরণ $x^2 - 2x + 2 = 0$ -এর মূলদ্বয় হলো:

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(2)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} = 1 \pm i$$

ধরি, $\alpha = 1 + i$ এবং $\beta = 1 - i$ ।

অনুপাত $\frac{\alpha}{\beta}$ নির্ণয় করি:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{1 + i}{1 - i} = \frac{(1 + i)^2}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + 2i + i^2}{1 - i^2} = \frac{2i}{2} = i$$

আমাদের দেওয়া শর্ত অনুযায়ী:

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n = 1 \implies i^n = 1$$

আমরা জানি, i -এর জন্য সর্বনিম্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা $n = 4$ যার জন্য $i^4 = 1$ । সুতরাং n -এর সর্বনিম্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যিক মান হলো 4।

প্রশ্ন (Question) 33

বাস্তব সহগবিশিষ্ট একটি দ্বিঘাত সমীকরণ $p(x) = 0$ -এর মূলদ্বয় সম্পূর্ণ কাল্পনিক (purely imaginary) হলে, $p(p(x)) = 0$ সমীকরণটির মূলগুলোর প্রকৃতি কেমন হবে?

A quadratic equation $p(x) = 0$ with real coefficients has purely imaginary roots. Then what is the nature of the roots of the equation $p(p(x)) = 0$?

- A) সমীকরণটির চারটি মূলই বাস্তব হবে
- B) সমীকরণটির চারটি মূলই সম্পূর্ণ কাল্পনিক হবে
- C) দুটি মূল বাস্তব ও দুটি মূল সম্পূর্ণ কাল্পনিক হবে
- D) মূলগুলো বাস্তব বা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কোনোটিই হবে না

উত্তর: D) মূলগুলো বাস্তব বা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কোনোটিই হবে না

সমাধান (Solution)

যেহেতু $p(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) সমীকরণের মূলদ্বয় সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাই এর মূলদ্বয়কে $\pm ik$

আকারে ধরা যায় (যেখানে $k \in \mathbb{R}$ এবং $k \neq 0$)। অতএব সমীকরণটি হয়:

$$p(x) = a(x^2 + k^2)$$

এখন $p(p(x)) = 0$ সমীকরণের মূল বের করতে হলে আমাদের সমাধান করতে হবে:

$$\begin{aligned} p(x) = \pm ik &\implies a(x^2 + k^2) = \pm ik \implies x^2 + k^2 = \pm i \frac{k}{a} \\ &\implies x^2 = -k^2 \pm i \frac{k}{a} \end{aligned}$$

যেহেতু $k \neq 0$ এবং $a \neq 0$ বাস্তব সংখ্যা, সেহেতু x^2 হলো একটি জটিল সংখ্যা যার বাস্তব অংশ $-k^2 \neq 0$ এবং কাল্পনিক অংশ $\pm i \frac{k}{a} \neq 0$ ।

যেকোনো অশূন্য অবাস্তব জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করলে সর্বদা জটিল মূল $u \pm iv$ পাওয়া যায় যেখানে $u \neq 0$ এবং $v \neq 0$ । অতএব, x -এর মূলগুলি বাস্তবও হবে না (যেহেতু $v \neq 0$), আবার সম্পূর্ণ কাল্পনিকও হবে না (যেহেতু $u \neq 0$)। সুতরাং সমীকরণটির মূলগুলো বাস্তব বা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কোনোটিই হবে না।

প্রশ্ন (Question) 34

যদি $3x^3 - 2x^2 + 1 = 0$ ত্রিঘাত সমীকরণের মূলত্রয় α, β, γ হয়, তবে প্রতিসম সমষ্টি $\sum \alpha^2 \beta$ -এর মান কত?

If α, β, γ are the roots of the cubic equation $3x^3 - 2x^2 + 1 = 0$, then what is the value of the symmetric sum $\sum \alpha^2 \beta$?

- A) সমষ্টির মান 1
- B) সমষ্টির মান -1
- C) সমষ্টির মান $\frac{2}{3}$
- D) সমষ্টির মান $-\frac{2}{3}$

উত্তর: A) সমষ্টির মান 1

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণটি হলো $3x^3 - 2x^2 + 0 \cdot x + 1 = 0$ । ত্রিঘাত সমীকরণের মূল ও সহগের সম্পর্ক থেকে

পাই:

$$\begin{aligned}\sum \alpha &= \alpha + \beta + \gamma = -\frac{-2}{3} = \frac{2}{3} \\ \sum \alpha\beta &= \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{0}{3} = 0 \\ \alpha\beta\gamma &= -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

আমরা জানি যে, প্রতিসম সমষ্টির সূত্রটি হলো:

$$(\sum \alpha)(\sum \alpha\beta) = \sum \alpha^2\beta + 3\alpha\beta\gamma$$

মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}\left(\frac{2}{3}\right)(0) &= \sum \alpha^2\beta + 3\left(-\frac{1}{3}\right) \\ \Rightarrow 0 &= \sum \alpha^2\beta - 1 \Rightarrow \sum \alpha^2\beta = 1\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 35

যদি $x^3 + ax^2 + 11x + 6 = 0$ এবং $x^2 + bx + 2 = 0$ সমীকরণ দুটির দুটি সাধারণ মূল থাকে, তবে $a^2 + b^2$ -এর মান কত?

If the equations $x^3 + ax^2 + 11x + 6 = 0$ and $x^2 + bx + 2 = 0$ have two common roots, then what is the value of $a^2 + b^2$?

- A) রাশিটির মান 45 হবে
- B) রাশিটির মান 36 হবে
- C) রাশিটির মান 25 হবে
- D) রাশিটির মান 13 হবে

উত্তর: A) রাশিটির মান 45 হবে

সমাধান (Solution)

ধরি, সমীকরণ দুটির সাধারণ মূল দুটি হলো α এবং β । যেহেতু এই মূল দুটি দ্বিঘাত সমীকরণ $x^2 + bx + 2 = 0$ এর মূল, তাই আমরা লিখতে পারি:

$$x^2 + bx + 2 = (x - \alpha)(x - \beta)$$

যেহেতু α এবং β দ্বিঘাত সমীকরণ $x^3 + ax^2 + 11x + 6 = 0$ এরও মূল, তাই দ্বিঘাত বহুপদীটিকে নিম্নরূপ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায়:

$$x^3 + ax^2 + 11x + 6 = (x^2 + bx + 2)(x - c)$$

(যেখানে c হলো তৃতীয় মূল)। ডানপক্ষ গুণ করে পাই:

$$x^3 + ax^2 + 11x + 6 = x^3 + (b - c)x^2 + (2 - bc)x - 2c$$

উভয়পক্ষের সহগ তুলনা করে পাই:

$$6 = -2c \implies c = -3$$

$$11 = 2 - bc \implies 11 = 2 - b(-3) \implies 3b = 9 \implies b = 3$$

$$a = b - c = 3 - (-3) = 6$$

অতএব, $a = 6$ এবং $b = 3$ । তাহলে নির্ণেয় মান:

$$a^2 + b^2 = 6^2 + 3^2 = 36 + 9 = 45$$

প্রশ্ন (Question) 36

যদি α, β, γ সমীকরণ $x^3 - x - 1 = 0$ -এর মূলত্রয় হয়, তবে $\frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma}$ রাশিটির সরলীকৃত মান কত?

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 - x - 1 = 0$, then what is the simplified value of $\frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma}$?

- A) রাশিটির মান -7 হবে
- B) রাশিটির মান 7 হবে
- C) রাশিটির মান -5 হবে
- D) রাশিটির মান 5 হবে

উত্তর: A) রাশিটির মান -7 হবে

সমাধান (Solution)

ধরি, $y = \frac{1+x}{1-x}$ । এখন এই সমীকরণ থেকে x এর মান y এর মাধ্যমে প্রকাশ করি:

$$y(1-x) = 1+x \implies y - xy = 1+x \implies x(1+y) = y-1 \implies x = \frac{y-1}{y+1}$$

যেহেতু x মূল সমীকরণ $x^3 - x - 1 = 0$ কে সিদ্ধ করে, তাই আমরা x -এর মানটি বসিয়ে পাই:

$$\left(\frac{y-1}{y+1}\right)^3 - \left(\frac{y-1}{y+1}\right) - 1 = 0$$

উভয়পক্ষকে $(y+1)^3$ দ্বারা গুণ করে পাই:

$$(y-1)^3 - (y-1)(y+1)^2 - (y+1)^3 = 0$$

এখন পদগুলো বিস্তার করি:

$$\begin{aligned}(y-1)^3 &= y^3 - 3y^2 + 3y - 1 \\ (y-1)(y+1)^2 &= (y-1)(y^2 + 2y + 1) = y^3 + y^2 - y - 1 \\ (y+1)^3 &= y^3 + 3y^2 + 3y + 1\end{aligned}$$

এগুলো সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}(y^3 - 3y^2 + 3y - 1) - (y^3 + y^2 - y - 1) - (y^3 + 3y^2 + 3y + 1) &= 0 \\ \implies -y^3 - 7y^2 + y - 1 = 0 &\implies y^3 + 7y^2 - y + 1 = 0\end{aligned}$$

এই নতুন সমীকরণের মূলত্রয় হবে যথাক্রমে $y_1 = \frac{1+\alpha}{1-\alpha}$, $y_2 = \frac{1+\beta}{1-\beta}$, $y_3 = \frac{1+\gamma}{1-\gamma}$ । সহগ ও মূলের সম্পর্ক থেকে মূলসমূহের সমষ্টি:

$$y_1 + y_2 + y_3 = -\frac{7}{1} = -7$$

প্রশ্ন (Question) 37

যদি $x^2 + x + 1$ বহুপদীটি $P(x) = x^{2a} + x^a + 1$ বহুপদীকে নিঃশেষে বিভাজ্য করে, তবে a -এর জন্য নিচের কোনটি সত্য?

If the polynomial $x^2 + x + 1$ divides the polynomial $P(x) = x^{2a} + x^a + 1$ completely, then which of the following is true for a ?

A) a অবশ্যই 3 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে

B) a অবশ্যই 3 দ্বারা বিভাজ্য হওয়া যাবে না

C) a অবশ্যই জোড় সংখ্যা হতে হবে

D) a যেকোনো পূর্ণসংখ্যা হতে পারে

উত্তর: B) a অবশ্যই 3 দ্বারা বিভাজ্য হওয়া যাবে না

সমাধান (Solution)

ভাজক $x^2 + x + 1 = 0$ এর মূলদ্বয় হলো এককের কাম্প্লেক্স ঘনমূল ω এবং ω^2 । ভাগশেষ উপপাদ্য (Remainder Theorem) অনুসারে, $P(x)$ বহুপদীটি $x^2 + x + 1$ দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি এবং কেবল যদি $P(\omega) = 0$ হয়।

$$P(\omega) = \omega^{2a} + \omega^a + 1 = 0$$

এখন a এর বিভিন্ন মানের জন্য এটি পরীক্ষা করি:

- যদি $a = 3k$ (অর্থাৎ 3 এর গুণিতক) হয়:

$$\omega^{2a} + \omega^a + 1 = \omega^{6k} + \omega^{3k} + 1 = (\omega^3)^{2k} + (\omega^3)^k + 1 = 1 + 1 + 1 = 3 \neq 0$$

- যদি $a = 3k + 1$ হয়:

$$\omega^{2a} + \omega^a + 1 = \omega^{6k+2} + \omega^{3k+1} + 1 = \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

- যদি $a = 3k + 2$ হয়:

$$\omega^{2a} + \omega^a + 1 = \omega^{6k+4} + \omega^{3k+2} + 1 = \omega^4 + \omega^2 + 1 = \omega + \omega^2 + 1 = 0$$

সুতরাং, $P(\omega) = 0$ হবে যদি এবং কেবল যদি a সংখ্যাটি 3 এর গুণিতক বা বিভাজ্য না হয়।

প্রশ্ন (Question) 38

ধরি, p এবং q এমন দুটি বাস্তব সংখ্যা যেখানে $p \neq 0$, $p^3 \neq q$ এবং $p^3 \neq -q$ । যদি দুটি অশূন্য জটিল সংখ্যা α এবং β সমীকরণদ্বয় $\alpha + \beta = -p$ এবং $\alpha^3 + \beta^3 = q$ সিদ্ধ করে, তবে $\frac{\alpha}{\beta}$ এবং $\frac{\beta}{\alpha}$ মূলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণটি কোনটি হবে?

Let p and q be real numbers such that $p \neq 0$, $p^3 \neq q$, and $p^3 \neq -q$. If α and β are non-zero complex numbers satisfying $\alpha + \beta = -p$ and $\alpha^3 + \beta^3 = q$, then what is the quadratic equation whose roots are $\frac{\alpha}{\beta}$ and $\frac{\beta}{\alpha}$?

- A) $(p^3 + q)x^2 - (p^3 + 2q)x + (p^3 + q) = 0$
- B) $(p^3 + q)x^2 - (p^3 - 2q)x + (p^3 + q) = 0$
- C) $(p^3 - q)x^2 - (5p^3 - 2q)x + (p^3 - q) = 0$
- D) $(p^3 - q)x^2 - (5p^3 + 2q)x + (p^3 - q) = 0$

উত্তর: B) $(p^3 + q)x^2 - (p^3 - 2q)x + (p^3 + q) = 0$

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয় $\frac{\alpha}{\beta}$ এবং $\frac{\beta}{\alpha}$ । মূলদ্বয়ের গুণফল:

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = 1$$

মূলদ্বয়ের সমষ্টি:

$$S = \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta}$$

দেওয়া আছে, $\alpha + \beta = -p$ এবং $\alpha^3 + \beta^3 = q$ । আমরা জানি:

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$\implies q = (-p)^3 - 3\alpha\beta(-p) \implies q = -p^3 + 3p\alpha\beta$$

$$\implies 3p\alpha\beta = p^3 + q \implies \alpha\beta = \frac{p^3 + q}{3p}$$

এখন লবের অংশ $\alpha^2 + \beta^2$ নির্ণয় করি:

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = (-p)^2 - 2 \left(\frac{p^3 + q}{3p} \right) = p^2 - \frac{2p^3 + 2q}{3p}$$

$$= \frac{3p^3 - 2p^3 - 2q}{3p} = \frac{p^3 - 2q}{3p}$$

অতএব, মূলদ্বয়ের সমষ্টি:

$$S = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = \frac{\frac{p^3 - 2q}{3p}}{\frac{p^3 + q}{3p}} = \frac{p^3 - 2q}{p^3 + q}$$

নির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণটি হবে:

$$x^2 - Sx + 1 = 0 \implies x^2 - \left(\frac{p^3 - 2q}{p^3 + q} \right) x + 1 = 0$$

উভয়পক্ষকে $(p^3 + q)$ দ্বারা গুণ করে পাই:

$$(p^3 + q)x^2 - (p^3 - 2q)x + (p^3 + q) = 0$$

প্রশ্ন (Question) 39

যদি $x^2 + px + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হয় এবং $2x^2 + 2qx + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $\frac{1}{\alpha}$ ও $\frac{1}{\beta}$ হয়, তবে $\left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right) \left(\beta - \frac{1}{\beta}\right) \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right) \left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right)$ -এর মান কত?

If α and β are the roots of $x^2 + px + 2 = 0$ and $\frac{1}{\alpha}$ and $\frac{1}{\beta}$ are the roots of $2x^2 + 2qx + 1 = 0$, then what is the value of $\left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right) \left(\beta - \frac{1}{\beta}\right) \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right) \left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right)$?

- A) $\frac{9}{4}(9 + p^2)$
- B) $\frac{9}{4}(9 - q^2)$
- C) $\frac{9}{4}(9 - p^2)$
- D) $\frac{9}{4}(9 + q^2)$

উত্তর: C) $\frac{9}{4}(9 - p^2)$

সমাধান (Solution)

দেওয়া আছে, $x^2 + px + 2 = 0$ এর মূলদ্বয় α ও β । সহগ ও মূলের সম্পর্ক থেকে পাই:

$$\alpha + \beta = -p \quad \text{এবং} \quad \alpha\beta = 2$$

আবার, $2x^2 + 2qx + 1 = 0$ এর মূলদ্বয় $\frac{1}{\alpha}$ ও $\frac{1}{\beta}$ । আমরা জানি, কোনো সমীকরণের মূলদ্বয়কে উল্টালে নতুন সমীকরণটি হবে:

$$2 \left(\frac{1}{x} \right)^2 + 2q \left(\frac{1}{x} \right) + 1 = 0 \implies x^2 + 2qx + 2 = 0$$

যেহেতু এর মূলদ্বয় α ও β , তাই সহগ তুলনা করে পাই: $2q = p$ ।

এখন প্রদত্ত রাশিটি সরল করি:

$$\begin{aligned} E &= \left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right) \left(\beta - \frac{1}{\beta}\right) \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right) \left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right) \\ &= \left(\frac{\alpha^2 - 1}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta^2 - 1}{\beta}\right) \left(\frac{\alpha\beta + 1}{\beta}\right) \left(\frac{\alpha\beta + 1}{\alpha}\right) \\ &= \frac{(\alpha^2 - 1)(\beta^2 - 1)(\alpha\beta + 1)^2}{\alpha^2\beta^2} \end{aligned}$$

এখানে $\alpha\beta = 2$ বসিয়ে পাই: $(\alpha\beta + 1)^2 = (2 + 1)^2 = 9$ এবং হর $\alpha^2\beta^2 = (2)^2 = 4$ ।

এখন $(\alpha^2 - 1)(\beta^2 - 1)$ অংশটি সরল করি:

$$\begin{aligned} (\alpha^2 - 1)(\beta^2 - 1) &= \alpha^2\beta^2 - (\alpha^2 + \beta^2) + 1 = 4 - [(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta] + 1 \\ &= 5 - [(-p)^2 - 2(2)] = 5 - (p^2 - 4) = 9 - p^2 \end{aligned}$$

মানগুলো E -এর সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$E = \frac{(9 - p^2) \times 9}{4} = \frac{9}{4}(9 - p^2)$$

প্রশ্ন (Question) 40

বাস্তব সংখ্যা যুগল (a, b) -এর সংখ্যা কতটি, যেন যখনই α সমীকরণ $x^2 + ax + b = 0$ -এর একটি মূল হয়, তখনই $\alpha^2 - 2$ -ও উক্ত সমীকরণের একটি মূল হয়?

What is the number of pairs (a, b) of real numbers, such that whenever α is a root of the equation $x^2 + ax + b = 0$, then $\alpha^2 - 2$ is also a root of this equation?

- A) 4 টি
- B) 6 টি
- C) 8 টি
- D) 2 টি

উত্তর: B) 6 টি

সমাধান (Solution)

ধরি, দ্বিঘাত সমীকরণটির মূলদ্বয় α এবং β । প্রশ্নানুসারে, প্রতিটি মূল $r \in \{\alpha, \beta\}$ -এর জন্য $r^2 - 2 \in \{\alpha, \beta\}$ হতে হবে। আমরা নিচের ৪টি সম্ভাব্য কেস বিবেচনা করতে পারি:

কেস ১: $\alpha^2 - 2 = \alpha$ এবং $\beta^2 - 2 = \beta$

$$\alpha^2 - \alpha - 2 = 0 \implies \alpha = 2 \text{ অথবা } -1$$

$$\beta^2 - \beta - 2 = 0 \implies \beta = 2 \text{ অথবা } -1$$

এখান থেকে মূলদ্বয়ের সম্ভাব্য সেটগুলো হলো:

$$- \{\alpha, \beta\} = \{2, 2\} \implies x^2 - 4x + 4 = 0 \implies (a, b) = (-4, 4)$$

$$- \{\alpha, \beta\} = \{-1, -1\} \implies x^2 + 2x + 1 = 0 \implies (a, b) = (2, 1)$$

$$- \{\alpha, \beta\} = \{2, -1\} \implies x^2 - x - 2 = 0 \implies (a, b) = (-1, -2)$$

কেস ২: $\alpha^2 - 2 = \beta$ এবং $\beta^2 - 2 = \alpha$ (যেখানে $\alpha \neq \beta$) সমীকরণ দুটি বিয়োগ করে পাই:

$$\alpha^2 - \beta^2 = -(\alpha - \beta) \implies (\alpha - \beta)(\alpha + \beta + 1) = 0$$

যেহেতু $\alpha \neq \beta$, তাই $\alpha + \beta = -1 \implies a = 1$ । আবার, $\beta = -1 - \alpha$ প্রথম সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$\alpha^2 - 2 = -1 - \alpha \implies \alpha^2 + \alpha - 1 = 0$$

এটি মূল সমীকরণ $x^2 + ax + b = 0$ এর সাথে তুলনীয়। অতএব, $a = 1$ এবং $b = -1 \implies (a, b) = (1, -1)$ ।

কেস ৩: $\alpha^2 - 2 = \alpha$ এবং $\beta^2 - 2 = \alpha$ দ্বিতীয় সমীকরণ থেকে পাই: $\beta^2 - 2 = \alpha$ । প্রথম সমীকরণ থেকে পাই $\alpha = 2$ অথবা -1 ।

$$- \text{যদি } \alpha = 2 \text{ হয়, তবে } \beta^2 - 2 = 2 \implies \beta^2 = 4 \implies \beta = \pm 2। \text{ এখান থেকে পাই } \{2, 2\} \text{ এবং } \{2, -2\} \implies x^2 - 4 = 0 \implies (a, b) = (0, -4)।$$

$$- \text{যদি } \alpha = -1 \text{ হয়, তবে } \beta^2 - 2 = -1 \implies \beta^2 = 1 \implies \beta = \pm 1। \text{ এখান থেকে পাই } \{-1, -1\} \text{ এবং } \{1, -1\} \implies x^2 - 1 = 0 \implies (a, b) = (0, -1)।$$

কেস ৪: $\alpha^2 - 2 = \beta$ এবং $\beta^2 - 2 = \beta$ (এটি প্রতिसাম্যের কারণে কেস ৩-এর অনুরূপ সমাধান প্রদান করে)।

সুতরাং, সকল বাস্তব সংখ্যা যুগল (a, b) হলো: $(-4, 4)$, $(2, 1)$, $(-1, -2)$, $(1, -1)$, $(0, -4)$, $(0, -1)$ । যুগলের মোট সংখ্যা হলো ৬ টি।

প্রশ্ন (Question) 41

$x^2 - 2ax + a^2 + a - 3 = 0$ সমীকরণের ঠিক একটি মূল $(1, 2)$ ব্যবধিতে থাকার জন্য বাস্তব পরামিতি a -এর সঠিক ব্যবধি কোনটি?

What is the correct interval of the real parameter a such that the equation $x^2 - 2ax + a^2 + a - 3 = 0$ has exactly one root in the interval $(1, 2)$?

- A) $a \in (-1, 2)$
- B) $a \in \left(-1, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(2, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$
- C) $a \in \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 2\right)$
- D) $a \in (-\infty, -1) \cup (2, \infty)$

উত্তর: B) $a \in \left(-1, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(2, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$

সমাধান (Solution)

ধরি, $f(x) = x^2 - 2ax + a^2 + a - 3$ । ব্যবধি $(1, 2)$ -এর মধ্যে ঠিক একটি মূল থাকার শর্ত হলো:

$$f(1)f(2) < 0$$

এখন আমরা $f(1)$ এবং $f(2)$ নির্ণয় করি:

$$f(1) = 1^2 - 2a(1) + a^2 + a - 3 = a^2 - a - 2 = (a - 2)(a + 1)$$

$$f(2) = 2^2 - 2a(2) + a^2 + a - 3 = a^2 - 3a + 1$$

অতএব:

$$(a - 2)(a + 1)(a^2 - 3a + 1) < 0$$

দ্বিঘাত সমীকরণ $a^2 - 3a + 1 = 0$ এর মূলদ্বয় হলো:

$$a = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

যেহেতু $\sqrt{5} \approx 2.236$, তাই মূলদ্বয় হলো যথাক্রমে 0.382 এবং 2.618। মানগুলোকে উর্ধ্বক্রমে সাজালে পাই:

$$-1 < \frac{3 - \sqrt{5}}{2} < 2 < \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

অসমতার চিহ্ন পরিবর্তনের নিয়ম (Wavy Curve Method) ব্যবহার করে গুণফলের ঋণাত্মক ব্যবধি নির্ণয় করি:

$$a \in \left(-1, \frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(2, \frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right)$$

প্রশ্ন (Question) 42

যদি $x^3 - 12x^2 + 39x - k = 0$ ত্রিঘাত সমীকরণের মূলত্রয় সমান্তর প্রগমনে (A.P.) থাকে, তবে k -এর সঠিক মান এবং মূলসমূহের সাধারণ অন্তর (common difference) d -এর পরম মান কত?

If the roots of the cubic equation $x^3 - 12x^2 + 39x - k = 0$ are in Arithmetic Progression (A.P.), then what is the correct value of k and the absolute value of the common difference d of the roots?

- A) $k = 28, |d| = 3$
- B) $k = 24, |d| = 2$
- C) $k = 28, |d| = 2$
- D) $k = 32, |d| = 3$

উত্তর: A) $k = 28, |d| = 3$

সমাধান (Solution)

ধরি, সমীকরণটির মূলত্রয় সমান্তর প্রগমনে থাকায় এদেরকে $a - d, a, a + d$ হিসেবে ধরা যায়। ত্রিঘাত সমীকরণের মূল ও সহগের সম্পর্ক থেকে পাই:

১) মূলত্রয়ের সমষ্টি:

$$(a - d) + a + (a + d) = 12 \implies 3a = 12 \implies a = 4$$

২) দুটি করে মূলের গুণফলের সমষ্টি:

$$(a - d)a + a(a + d) + (a - d)(a + d) = 39 \implies 3a^2 - d^2 = 39$$

এখানে $a = 4$ বসিয়ে পাই:

$$3(16) - d^2 = 39 \implies 48 - d^2 = 39 \implies d^2 = 9 \implies |d| = 3$$

৩) মূলত্রয়ের গুণফল:

$$(a - d)a(a + d) = k \implies a(a^2 - d^2) = k$$

মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$4(16 - 9) = k \implies 4(7) = k \implies k = 28$$

অতএব, $k = 28$ এবং $|d| = 3$ ।

প্রশ্ন (Question) 43

a -এর কোন বাস্তব মানসমূহের জন্য $x^2 - 6ax + 2 - 2a + 9a^2 = 0$ সমীকরণের উভয় মূলই 3-এর চেয়ে বড় হবে?

For what real values of a are both roots of the equation $x^2 - 6ax + 2 - 2a + 9a^2 = 0$ greater than 3?

A) $a > \frac{11}{9}$

B) $a \geq 1$

C) $a < 1$

D) $1 < a < \frac{11}{9}$

উত্তর: A) $a > \frac{11}{9}$

সমাধান (Solution)

ধরি, $f(x) = x^2 - 6ax + 2 - 2a + 9a^2$ । উভয় মূল 3-এর চেয়ে বড় হওয়ার শর্তসমূহ:

১) নিশ্চয়ক $D \geq 0$:

$$D = (-6a)^2 - 4(1)(2 - 2a + 9a^2) \geq 0 \implies 36a^2 - 8 + 8a - 36a^2 \geq 0$$

$$\implies 8a - 8 \geq 0 \implies a \geq 1$$

২) শীর্ষবিন্দু $-\frac{b}{2a} > 3$:

$$\frac{6a}{2} > 3 \implies 3a > 3 \implies a > 1$$

৩) $f(3) > 0$:

$$3^2 - 6a(3) + 2 - 2a + 9a^2 > 0 \implies 9 - 18a + 2 - 2a + 9a^2 > 0$$

$$\implies 9a^2 - 20a + 11 > 0 \implies (9a - 11)(a - 1) > 0$$

$$\implies a < 1 \text{ অথবা } a > \frac{11}{9}$$

এখন শর্ত ১, ২ এবং ৩ এর সাধারণ ব্যবধি (Intersection) নির্ণয় করি: $a \geq 1$ এবং $a > 1$ এবং $(a < 1 \text{ অথবা } a > \frac{11}{9})$ । সাধারণ ব্যবধিটি হলো: $a > \frac{11}{9}$ ।

প্রশ্ন (Question) 44

যদি $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় গুণোত্তর প্রগমনে (G.P.) থাকে, তবে সহগসমূহের মধ্যে সঠিক সম্পর্কটি কোনটি?

If the roots of the cubic equation $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ are in Geometric Progression (G.P.), then what is the correct relation among the coefficients?

A) $ac^3 = b^3d$

B) $a^3c = bd^3$

C) $ac^2 = b^2d$

D) $a^2c^2 = b^3d$

উত্তর: A) $ac^3 = b^3d$

সমাধান (Solution)

ধরি, সমীকরণের গুণোত্তর প্রগমনে থাকা মূলত্রয় হলো যথাক্রমে $\frac{\alpha}{r}, \alpha, \alpha r$ । সহগ ও মূলের সম্পর্ক থেকে পাই:

১) মূলত্রয়ের গুণফল:

$$\left(\frac{\alpha}{r}\right) \cdot \alpha \cdot (\alpha r) = -\frac{d}{a} \implies \alpha^3 = -\frac{d}{a}$$

২) মূলত্রয়ের সমষ্টি:

$$\alpha \left(\frac{1}{r} + 1 + r\right) = -\frac{b}{a}$$

৩) দুটি করে মূলের গুণফলের সমষ্টি:

$$\alpha^2 \left(\frac{1}{r} + 1 + r \right) = \frac{c}{a}$$

এখন ৩ নং সমীকরণকে ২ নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\frac{\alpha^2 \left(\frac{1}{r} + 1 + r \right)}{\alpha \left(\frac{1}{r} + 1 + r \right)} = \frac{c/a}{-b/a} \implies \alpha = -\frac{c}{b}$$

প্রাপ্ত α -এর মান ১ নং গুণফলের সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$\left(-\frac{c}{b} \right)^3 = -\frac{d}{a} \implies -\frac{c^3}{b^3} = -\frac{d}{a} \implies \frac{c^3}{b^3} = \frac{d}{a} \implies ac^3 = b^3d$$

প্রশ্ন (Question) 45

$x^{10} + x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1 = 0$ সমীকরণের মূলগুলোর 10-তম ঘাতের সমষ্টি কত?

If the roots of the equation $x^{10} + x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1 = 0$ are $x_1, x_2, \dots, x_{10}$, then what is the sum $\sum_{i=1}^{10} x_i^{10}$?

- A) সমষ্টির মান -2
- B) সমষ্টির মান 2
- C) সমষ্টির মান -4
- D) সমষ্টির মান 4

উত্তর: A) সমষ্টির মান -2

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণ: $x^{10} + x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1 = 0$ । ধরি, $w = x^2$ । তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$w^5 + w^4 + w^3 + w^2 + w + 1 = 0$$

এই সমীকরণের মূলগুলো হলো এককের 6-তম মূলসমূহ, তবে $w = 1$ ব্যতীত। অর্থাৎ, $w_k = e^{ik\pi/3}$ (যেখানে $k = 1, 2, 3, 4, 5$)। যেহেতু $w^6 = 1$, তাই $w^5 = w^{-1}$ ।

এখন আমাদের নির্ণেয় মান হলো:

$$\sum_{j=1}^{10} z_j^{10} = \sum_{i=1}^5 (z_{2i-1}^{10} + z_{2i}^{10}) = \sum_{i=1}^5 (w_i^5 + w_i^5) = 2 \sum_{i=1}^5 w_i^5$$

যেহেতু $w_i^5 = w_i^{-1}$, তাই $\sum_{i=1}^5 w_i^5 = \sum_{i=1}^5 w_i^{-1}$ । সমীকরণ $w^5 + w^4 + w^3 + w^2 + w + 1 = 0$ এর মূলসমূহের বিপরীতের সমষ্টি (sum of reciprocals):

$$\sum_{i=1}^5 w_i^{-1} = -1$$

অতএব, নির্ণেয় সমষ্টি: $2 \times (-1) = -2$ ।

প্রশ্ন (Question) 46

$x^3 - 3x^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় জটিল সমতলে একটি সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করলে, b -এর সঠিক মান কত?

If the roots of the equation $x^3 - 3x^2 + bx + c = 0$ form an equilateral triangle in the complex plane, then what is the correct value of b ?

- A) $b = 3$
- B) $b = -3$
- C) $b = 9$
- D) $b = 1$

উত্তর: A) $b = 3$

সমাধান (Solution)

জটিল সমতলে তিনটি বিন্দু z_1, z_2, z_3 একটি সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করার শর্ত হলো:

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$$

প্রদত্ত সমীকরণ $x^3 - 3x^2 + bx + c = 0$ এর মূলত্রয় z_1, z_2, z_3 হলে, সহগ ও মূলের সম্পর্ক থেকে পাই:

$$z_1 + z_2 + z_3 = 3 \quad \text{এবং} \quad z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1 = b$$

আমরা জানি,

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = (z_1 + z_2 + z_3)^2 - 2(z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1) = 3^2 - 2b = 9 - 2b$$

সমবাহু ত্রিভুজের শর্ত অনুযায়ী:

$$9 - 2b = b \implies 3b = 9 \implies b = 3$$

প্রশ্ন (Question) 47

$x^2 - (k + 2i)x + (2 + 4i) = 0$ সমীকরণটির একটি বাস্তব মূল থাকলে, বাস্তব পরামিতি k -এর মান কত?

If the equation $x^2 - (k + 2i)x + (2 + 4i) = 0$ has a real root, then what is the value of the real parameter k ?

- A) $k = 3$
- B) $k = -3$
- C) $k = 1$
- D) $k = 2$

উত্তর: A) $k = 3$

সমাধান (Solution)

ধরি, সমীকরণটির বাস্তব মূলটি হলো $x_1 \in \mathbb{R}$ । প্রদত্ত সমীকরণ:

$$x_1^2 - (k + 2i)x_1 + (2 + 4i) = 0$$

$$\implies (x_1^2 - kx_1 + 2) + i(-2x_1 + 4) = 0$$

যেহেতু ডানপক্ষ শূন্য, তাই বাস্তব এবং কাল্পনিক উভয় অংশই পৃথকভাবে শূন্য হতে হবে:

$$-2x_1 + 4 = 0 \implies x_1 = 2$$

প্রাপ্ত বাস্তব মূলের মান বাস্তব অংশে বসিয়ে পাই:

$$2^2 - k(2) + 2 = 0 \implies 4 - 2k + 2 = 0 \implies 2k = 6 \implies k = 3$$

প্রশ্ন (Question) 48

বাস্তব সহগবিশিষ্ট সমীকরণ $x^2 + ax + b = 0$ -এর একটি জটিল মূল z যদি $|z| = 2$ এবং $\operatorname{Re}(z) = -1$ শর্তদ্বয় সিদ্ধ করে, তবে $a + b$ -এর মান কত?

If a complex root z of the equation with real coefficients $x^2 + ax + b = 0$ satisfies $|z| = 2$ and $\operatorname{Re}(z) = -1$, then what is the value of $a + b$?

- A) $a + b = 6$
- B) $a + b = -6$
- C) $a + b = 2$
- D) $a + b = 4$

উত্তর: A) $a + b = 6$

সমাধান (Solution)

যেহেতু সমীকরণটি বাস্তব সহগবিশিষ্ট, তাই এর জটিল মূলগুলো অবশ্যই অনুবন্ধী যুগল আকারে থাকবে। দেওয়া আছে, জটিল মূল z এর পরম মান $|z| = 2$ এবং বাস্তব অংশ $\operatorname{Re}(z) = -1$ ।

ধরি, $z_1 = -1 + iy$ । তাহলে:

$$|z_1|^2 = (-1)^2 + y^2 = 2^2 \implies 1 + y^2 = 4 \implies y^2 = 3 \implies y = \pm\sqrt{3}$$

অতএব, মূলদ্বয় হলো $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ এবং $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$ । সহগ ও মূলের সম্পর্ক থেকে পাই:

$$-a = z_1 + z_2 = (-1 + i\sqrt{3}) + (-1 - i\sqrt{3}) = -2 \implies a = 2$$

$$b = z_1 z_2 = |z_1|^2 = (-1)^2 + (\sqrt{3})^2 = 4$$

অতএব, $a + b = 2 + 4 = 6$ ।

প্রশ্ন (Question) 49

যদি ω এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল হয়, তবে $2n$ সংখ্যক উৎপাদক পর্যন্ত গুণফল $(1 - \omega + \omega^2)(1 - \omega^2 + \omega^4)(1 - \omega^4 + \omega^8) \dots$ -এর মান কত?

If ω is a non-real cube root of unity, then what is the value of the product $(1 - \omega + \omega^2)(1 - \omega^2 + \omega^4)(1 - \omega^4 + \omega^8) \dots$ up to $2n$ factors?

A) 2^{2n}

B) 2^n

C) 4^{2n}

D) 2^{4n}

উত্তর: A) 2^{2n}

সমাধান (Solution)

যেহেতু ω এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল, তাই আমরা জানি:

$$1 + \omega + \omega^2 = 0 \implies 1 + \omega^2 = -\omega \quad \text{এবং} \quad 1 + \omega = -\omega^2$$

এছাড়াও $\omega^3 = 1$ । এখন উৎপাদকগুলোর মান বের করি:

$$t_1 = 1 - \omega + \omega^2 = (1 + \omega^2) - \omega = -\omega - \omega = -2\omega$$

$$t_2 = 1 - \omega^2 + \omega^4 = 1 - \omega^2 + \omega = (1 + \omega) - \omega^2 = -\omega^2 - \omega^2 = -2\omega^2$$

$$t_3 = 1 - \omega^4 + \omega^8 = 1 - \omega + \omega^2 = -2\omega$$

$$t_4 = 1 - \omega^8 + \omega^{16} = 1 - \omega^2 + \omega = -2\omega^2$$

দেখা যাচ্ছে যে, বিজোড় পদগুলো -2ω এবং জোড় পদগুলো $-2\omega^2$ প্রদান করে।

অতএব, $2n$ সংখ্যক পদের গুণফল হবে:

$$E = (-2\omega)^n (-2\omega^2)^n = ((-2\omega)(-2\omega^2))^n = (4\omega^3)^n = (4 \times 1)^n = 4^n = 2^{2n}$$

প্রশ্ন (Question) 50

যদি $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলগুলো x_1, x_2, x_3, x_4 হয়, তবে $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4$ -এর মান কত?

If the roots of the equation $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2 = 0$ are x_1, x_2, x_3, x_4 , then what is the value of $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4$?

- A) রাশিটির মান -6
- B) রাশিটির মান 6
- C) রাশিটির মান -4
- D) রাশিটির মান -8

উত্তর: A) রাশিটির মান -6

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি:

$$x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2 = (x^4 + 3x^2 + 2) - 2x(x^2 + 1) = 0$$

$$\implies (x^2 + 1)(x^2 + 2) - 2x(x^2 + 1) = 0$$

$$\implies (x^2 + 1)(x^2 - 2x + 2) = 0$$

অতএব সমীকরণের মূলগুলো হলো:

$$x^2 + 1 = 0 \implies x_1, x_2 = \pm i$$

$$x^2 - 2x + 2 = 0 \implies x_3, x_4 = 1 \pm i$$

এখন এদের 4-তম ঘাতের সমষ্টি নির্ণয় করি:

$$x_1^4 = (i)^4 = 1$$

$$x_2^4 = (-i)^4 = 1$$

$$x_3^4 = (1 + i)^4 = ((1 + i)^2)^2 = (2i)^2 = -4$$

$$x_4^4 = (1 - i)^4 = ((1 - i)^2)^2 = (-2i)^2 = -4$$

অতএব, সমষ্টি:

$$1 + 1 - 4 - 4 = -6$$